



第2讲 项目管理方法论

余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

不断地问：效果和效率

■ 效果=做正确的事

- 关注做什么
- 关注目标实现程度

■ 效率=正确地做事

- 关注怎么做
- 关注投入与产出的
- 关系如何有效利用资源

项目的效果和效率



效率：项目实施
方法论



效果：选对项目
不偏离客户需求

项目管理方法论

- 项目管理方法论是有关项目管理方法的各种理论知识的总和，包括
 - 项目管理流程
 - 项目管理模板
 - 项目管理表格
 - 项目管理制度
 - 项目管理工具
 - 项目管理技巧

神州飞船发射过程



第1步：火箭点火发射



第2步：抛弃逃逸塔



第3步：4个助推器分离



第4步：一级火箭分离



第5步：整流罩分离后视



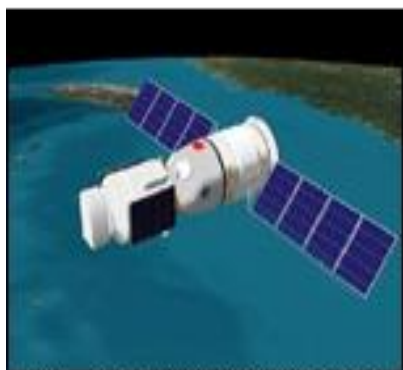
第6步：主发动机点火



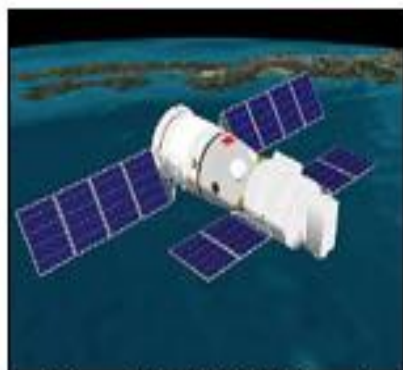
第7步：箭船分离



第8步：推进舱帆板展开



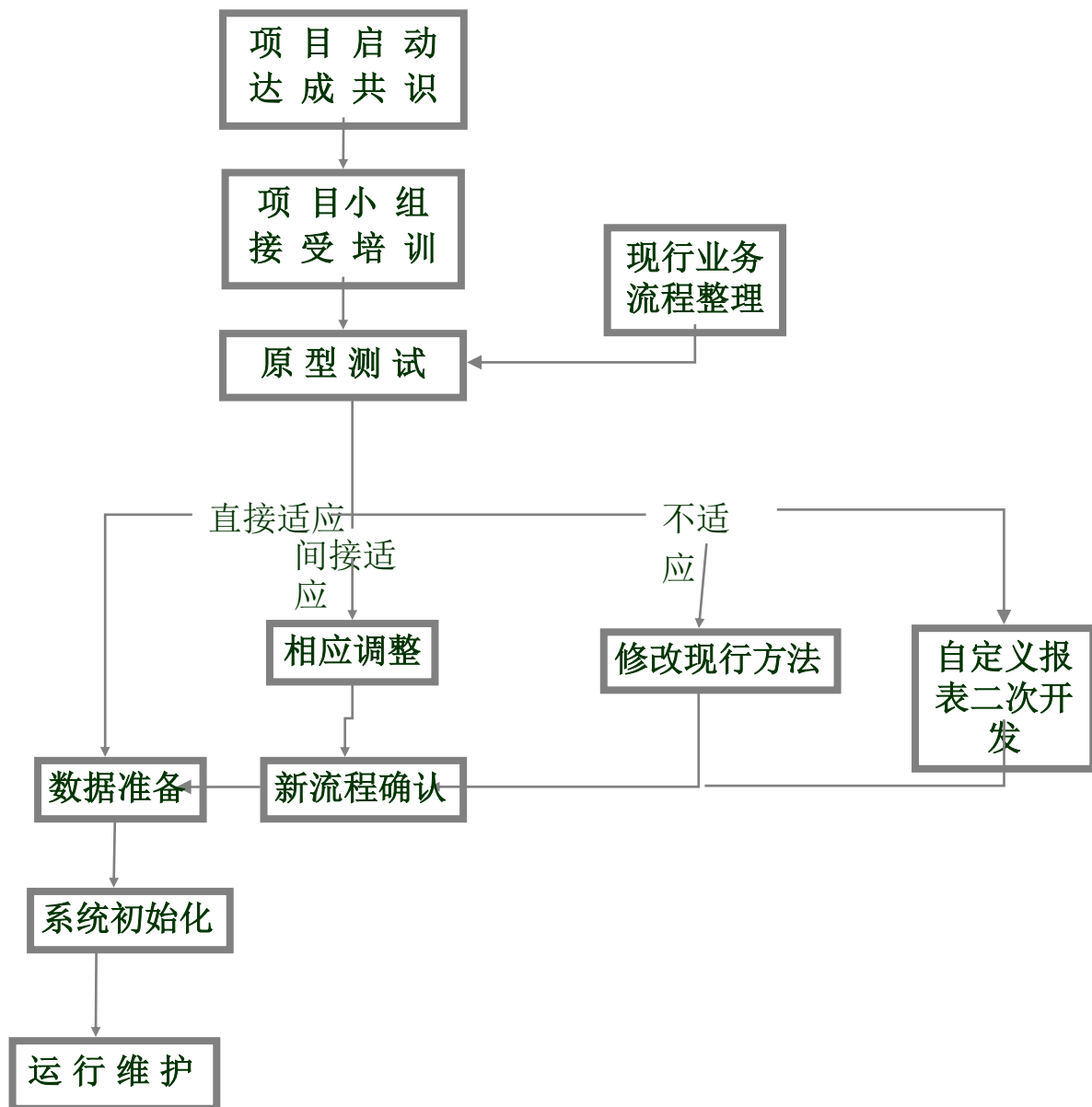
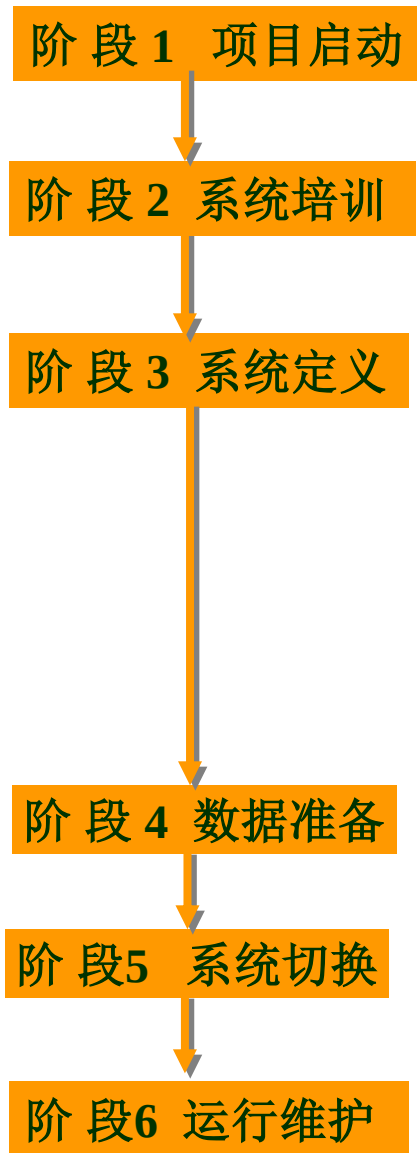
第9步：推进舱帆板定向



第10步：轨道舱帆板展开

发射—> 在轨—> 返回

原型法实施流程



项目的启动

项目的计划

项目的执行

项目的结束

最终产品

- 项目目标确认书
- 项目工作计划书
- 项目进度报告
- 项目评估报告

标志节点

- 项目沟通会
- 项目检讨会
- 项目验收会

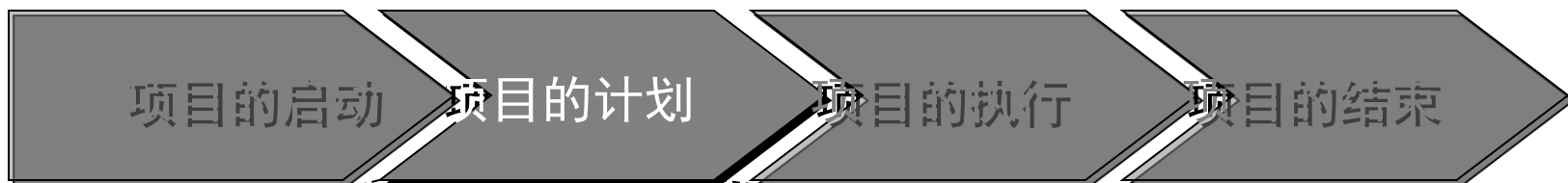
主要工作

- 收集信息
- 可行性研究
- 定义愿景
- 订出目标
- 列出工作
- 敲定资源
- 工作排序
- 确定进度
- 应变计划
- 建立团队
- 应用计划
- 实施监控
- 解决问题
- 整理成果
- 组织验收
- 撰写评估报告
- 项目归档

责任人

- 项目经理
- 项目经理
- 项目经理
- 项目经理





最终产品

- 工作总表
- 资源确认表
- PERT玻特图
- GANTT甘特图
- 第二方案

标志节点

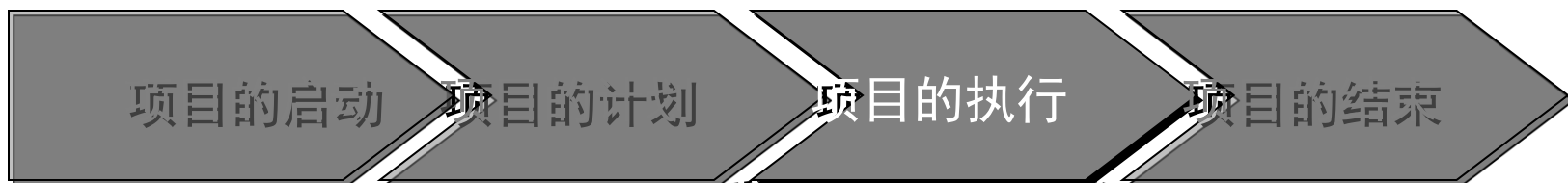
- 头脑风暴会

主要工作

- | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| • 头脑风暴会列出工作 | • 评估资源 | • 确定优先度 | • 给定起始日期 | • 评估风险 |
| • 用逻辑树组合归类 | • 使用确认表 | • 估计工期 | • 画出甘特图 | • 找出潜在问题 |
| • 用MECE法检查 | • 得到资源掌握者的签署 | • 找出关键路径 | • 设置里程碑 | • 找出问题起因 |
| | | • 找出空档期 | • 重新协调资源 | • 提出应变措施 |
| | | | | • 设置监控系统 |

责任人

- 项目经理
- 项目经理
- 项目经理
- 项目经理
- 项目经理



最终产品

- 工作规则及考核标准
- 项目通讯录

- 项目进度报告

- 里程碑确认表

- 解决方案
- 问题记录

标志节点

- 项目沟通会

- 项目检讨会

主要工作

- 评估人力
- 确定成员
- 分工
- 制定工作规则及考核标准
- 列出关系人通讯录

- 分工协作
- 召开沟通会
- 定期汇报进度

- 召开检讨会
- 记录里程碑确认情况

- 发现问题
- 提出解决方案
- 记录项目改变

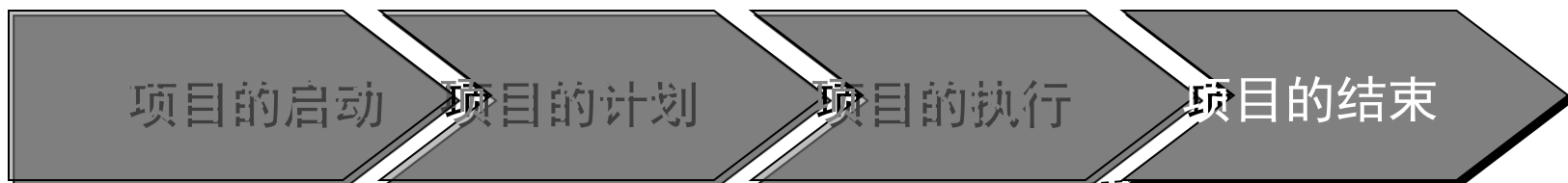
责任人

- 项目经理

- 项目经理

- 项目经理

- 项目经理



最终产品

- 项目成果报告
- 项目验收单
- 项目评估报告
- 项目档案

标志节点

主要工作

- 协调各方进度
- 汇总所有成果
- 检查修正
- 通知项目相关人
- 组织内部验收
- 修正
- 组织客户验收
- 项目回访
- 召开总结会
- 撰写评估报告
- 整理所有资料
- 分类归档

责任人

- 项目经理
- 项目经理
- 项目经理
- 项目经理

模板:需求变更申请书

申请日期		需求变更内容的关键词	
申请人		归属子系统	
变更内容			
变更理由			
对其他子系统的影响及所需资源			
申请人评估		负责人评估	
若不变更, 负责人批复意见			
若变更, 那么			
优先级		编号	
执行人		结束时间	
负责人		负责人签发日期	

- 向甲方展示乙方的管理规范; 用专业影响和促动甲方; 规范推进是逐步的; 你不规范我更不规范

模板的作用

- 冲突的可视化
- 冲突的提前化
- 与客户的沟通
- 与新来者的沟通
- 团队的沟通
- 项目的可视化
- 知识的沉淀和转移

项目管理计划和项目文件

项目管理计划	项目文件	
1. 范围管理计划	1. 活动属性	19. 质量控制测量结果
2. 需求管理计划	2. 活动清单	20. 质量测量指标
3. 进度管理计划	3. 假设日志	21. 质量报告
4. 成本管理计划	4. 估算依据	22. 需求文件
5. 质量管理计划	5. 变更日志	23. 需求跟踪矩阵
6. 资源管理计划	6. 成本估算	24. 资源分解结构
7. 沟通管理计划	7. 成本预测	25. 资源日历
8. 风险管理计划	8. 持续时间估算	26. 资源需求
9. 采购管理计划	9. 问题日志	27. 风险登记册
10. 相关方参与计划	10. 经验教训登记册	28. 风险报告
11. 变更管理计划	11. 里程碑清单	29. 进度数据
12. 配置管理计划	12. 物质资源分配单	30. 进度预测
13. 范围基准	13. 项目日历	31. 相关方登记册
14. 进度基准	14. 项目沟通记录	32. 团队章程
15. 成本基准	15. 项目进度计划	33. 测试与评估文件
16. 绩效测量基准	16. 项目进度网络图	
17. 项目生命周期描述	17. 项目范围说明书	
18. 开发方法	18. 项目团队派工单	

项目管理常用模板一览表

1. 项目章程
2. 项目SWOT分析
3. 项目生命期模板
4. 项目干系人分析
5. 项目WBS图
6. 项目分摊估计表
7. 项目网络图
8. 项目甘特图
9. 风险应对表
10. 知识地图与兴趣表
11. 职责分配矩阵
12. 项目规范
13. 绩效考评表

项目管理表格

- 收集项目管理过程中的原始数据
- 好的表格一定能够提高效率，但是好的表格一定来源于一线人员的最佳实践！

多项目绩效监控表

	合同 工期	合同 金额	累计 预算	实际 成本	挣值	SPI	CPI	预计 完工工期	预计 完工成本	进度 加快	成本 节约
P1	10	80	30	28	32	1.07	1.14	9.38	70.00	0.07	0.13
P2	18	100	45	50	48	1.07	0.96	16.88	104.17	0.07	-0.04
P3	14	120	80	90	75	0.94	0.83	14.93	144.00	-0.06	-0.19
P4	6	30	10	12	8	0.80	0.67	7.50	45.00	-0.20	-0.40
P5	9	50	18	22	21	1.17	0.95	7.71	52.38	0.17	-0.06
P6	16	90	70	68	66	0.94	0.97	16.97	92.73	-0.06	-0.03

项目管理制度



进度管理制度

- 项目网络图必须得到用户（客户）相关人员的认可；
- 项目进度计划制定完毕之后，项目经理应及时提交用户（客户）审查确认，并在公司主管副总处备案；
- 进度偏差超过15%时应向用户（客户）及公司管理层领导汇报情况，提出解决项目进度滞后的方案；
- 进度偏差超过25%时应启动项目中止程序，对项目的工作进行全面评价；

项目管理工具与技术-1

知识领域	工具与技术
综合管理	项目选择方法，项目管理方法学，专家判断，干系人分析，项目单程，项目管理计划，项目管理软件，变更委员会，配置管理，项目评审会，工作授权系统
范围管理	范围说明书，工作分解结构，专家判断，工作说明书，范围管理计划，需求分析，变更控制系统，偏差分析
进度管理	甘特图，项目网络图，关键路径分析，PERT，关键链调度，起工，快速跟进，里程碑评审，类比估算，参数估算，进度压缩，资源平衡
成本管理	净现值，挣值法，投资回报率，投资回收率分析，项目组合管理，成本估算，成本管理计划，财务软件，类比估算，参数估算，储备金分析

项目管理工具与技术-2

知识领域	工具与技术
质量管理	石川图，帕累托图，六西格玛，质量控制图，质量审计，成熟度模型，统计方法，过程分析，
人力资源管理	激励技术，共鸣式聆听，团队契约，职责分配矩阵，资源直方图，资源平衡，团队建设训练
沟通管理	沟通管理计划，冲突管理，沟通介质选择，沟通基础架构，状态报告，虚拟沟通，模板，项目Web站点
风险管理	风险管理计划，风险/影响矩阵，风险分级，蒙特卡罗模拟，风险跟踪，风险审计，定量风险分析，风险应对策略
采购管理	自制或购进分析，合同，建议书或报价邀请函，供方选择，谈判，电子采购

项目管理软件

- 传统的项目管理软件包括时间进度计划、成本控制、资源调度和图形报表输出等功能模块，
- 从项目管理的内容出发，项目管理软件还应该包括合同管理、采购管理、风险管理、质量管理、索赔管理、组织管理等功能，如果把这些软件的功能集成、整合在一起，即构成了项目管理信息系统。

项目管理技巧:经验上升为方法

- 工期紧的项目切忌采用新的繁杂而陌生的方法
- 准则：规范过程的前提是要避免让员工付出额外的劳动
 - 比如界面风格应该在项目初始就规定，而不是过程中重来
 - 20060102-张三-大型项目管理方法
- 最佳实践与某某标准

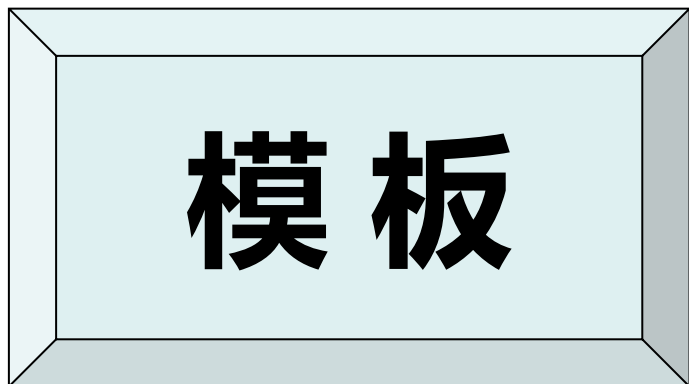
方法论的裁减和集成

- 重型方法论
- 中型方法论
- 轻型方法论

项目管理系统观

- 项目管理的系统观就是要求项目管理时要求用系统思维和系统方法进行系统分析和系统管理。
 - 系统思维就要求以整体的视角看待项目和项目运营的组织环境。
 - 系统方法是解决复杂问题的一种整体分析方法。
 - 系统分析是一种问题的解决方法。这种通过确定问题的研究范围，将其分解为各个组成要素，然后识别和评价各要素存在的问题、机会、约束和需要。

项目管理的表象



项目管理的精髓

■ 系统

- 九大知识点的综合
- 人与工具的综合
- 理论调动体验，实践升华理论



■ 控制

- 控制比不控制好
- 早控制比晚控制好
- 多控制比少控制好



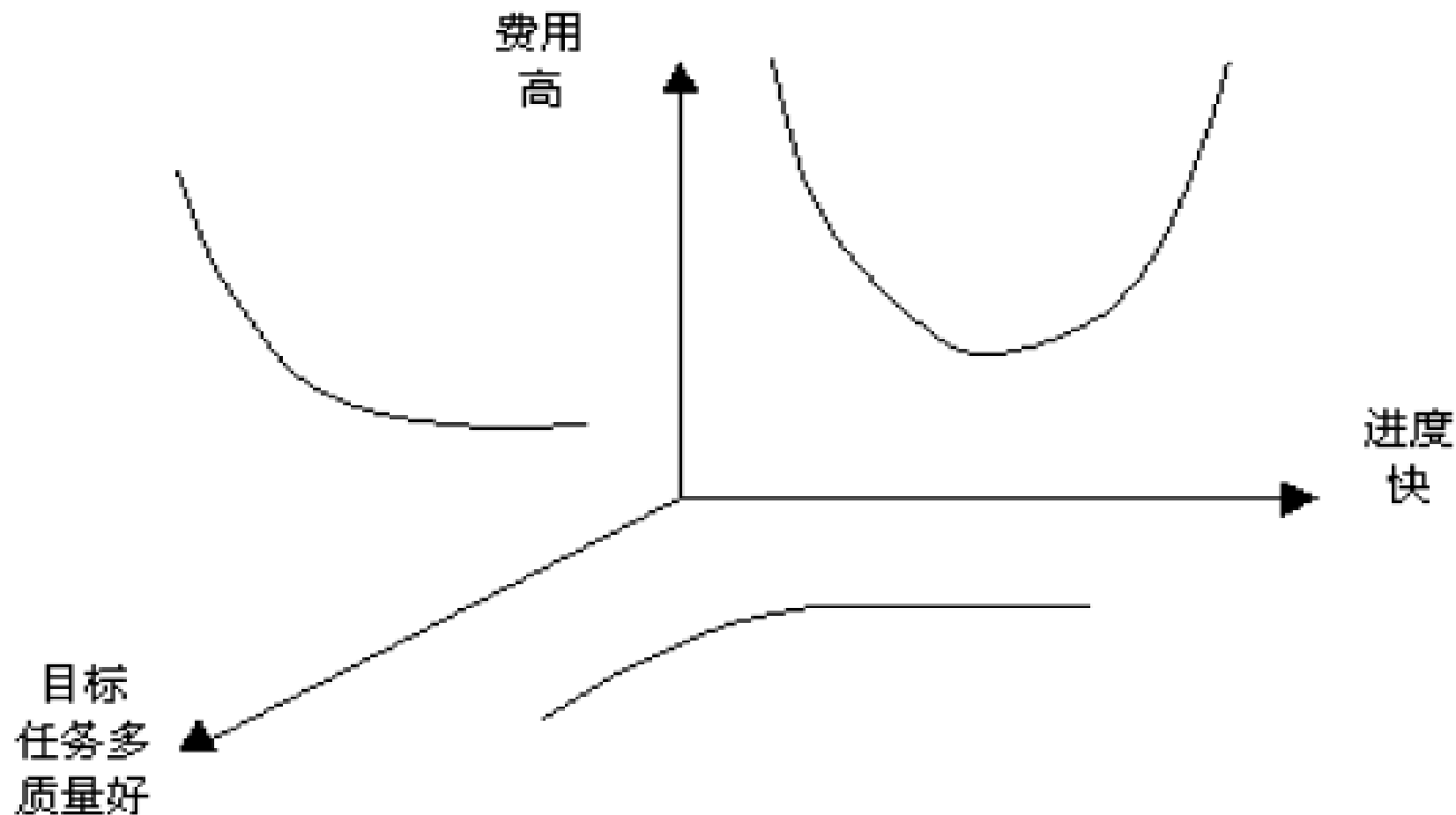
项目管理的理念

- 目标的整合
- 过程一体化
- 方案的融合
- 人与工具的集成
- 理论与实践的统一
- 一切都是受控的

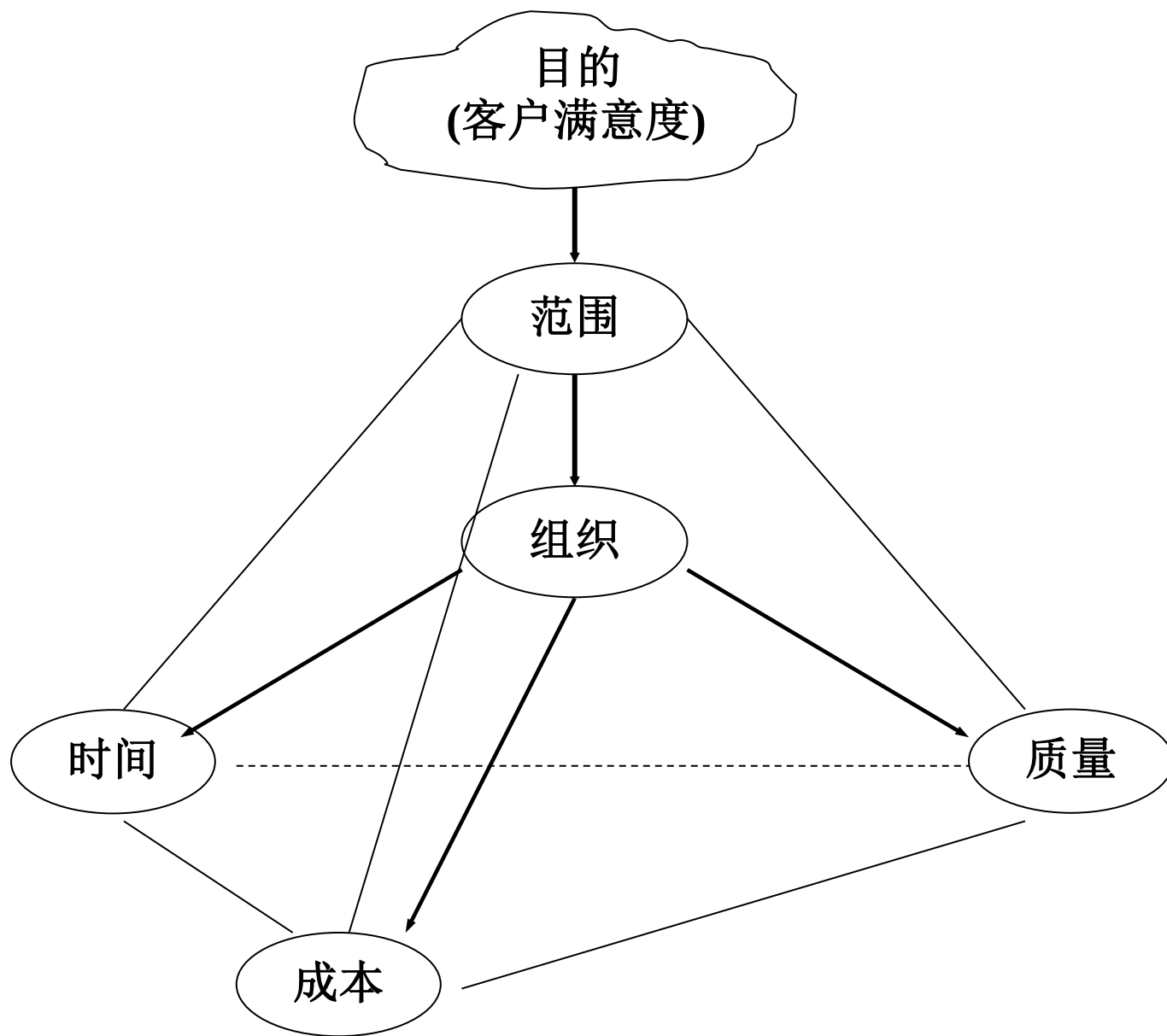
项目管理成功的标准

- **帝皇时代**—只要把工作做好,没时间和费用限制, 如金字塔,长城
- **官僚时代**—只要在规定的时间内把事做完,钱用完可以申请,只要按时完工. (形象工程\献礼工程)
- **市场经济时代**—企业市场经济主体,铁三角
- **今天**—竞争剧烈, 对时间和费用进行最大限度压缩,再压缩.还要符合利益相关者

项目管理的三要素



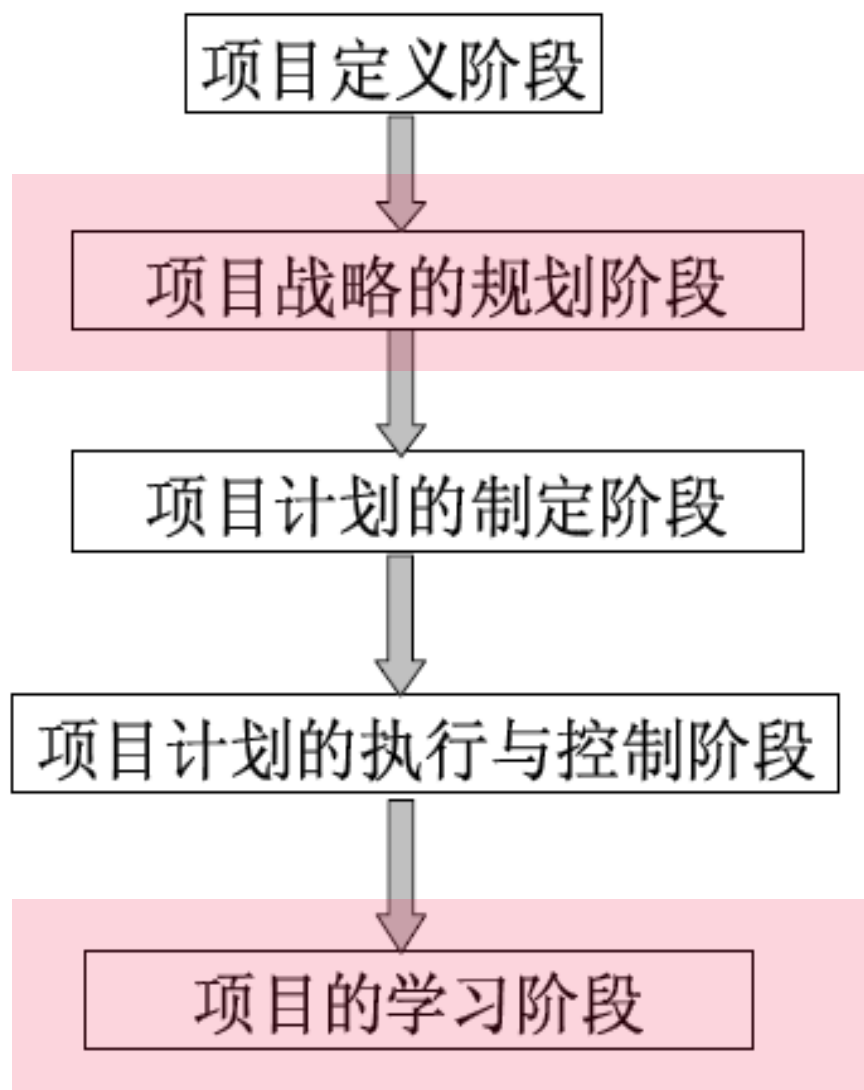
项目管理的六要素



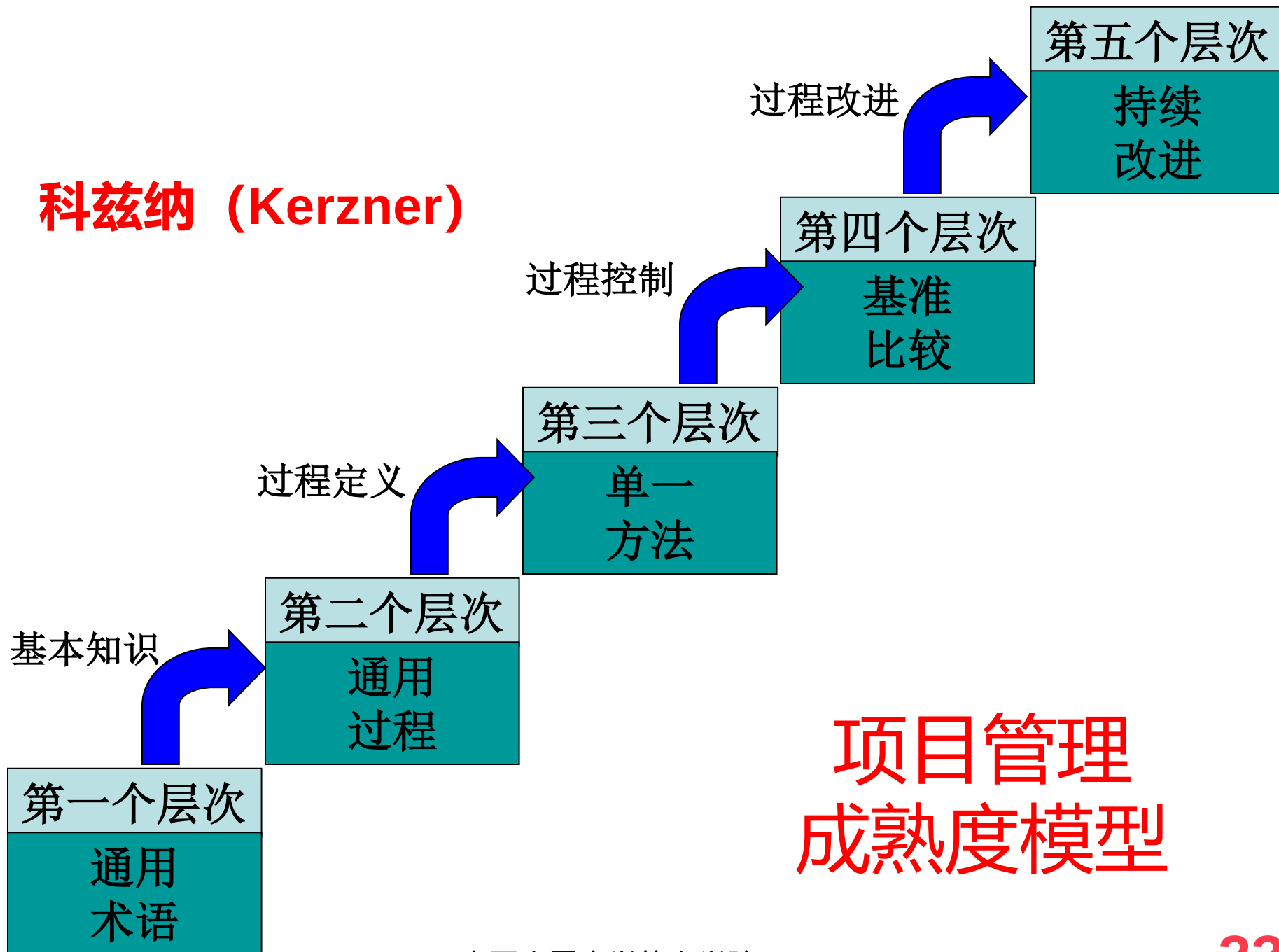
项目成功的不同层次

- 第一层 范围（功能）
- 第二层 范围、成本
- 第三层 范围、成本、质量
- 第四层 范围、成本、质量、进度
- 第五层 范围、成本、质量、进度、团队满意
- 第六层 范围、成本、质量、进度、团队满意、客户满意

刘易斯项目管理法



科兹纳 (Kerzner)



实用项目管理解决方案-1

■ 项目管理的观念

- 项目团队观念
- 项目协调观念
- 项目组合观念

■ 项目管理的表格

- 会议纪要表
- 需求变更申请书等

实用项目管理解决方案-2

■ 项目管理的制度

- 成本管理制度、知识共享制度、项目中止制度、文档管理制度
- 风险管理制度、质量管理、变更管理制度等

■ 项目管理信息系统

- 表格界面化
- 制度流程化
- 工作规范化

■ 项目的管理与工具

- 知识如PMBOK
- 工具如MS Project

讨论与思考

- **总结方法论:**面向弱势乙方的项目管理解决方案
 - **依据:**项目管理基本理论+甲方乙方特殊关系
 - **关键:**弱势乙方和强势乙方的差别
 - **内容:**目标制定\合同签定\项目验收\需求管理\ 沟通管理\风险管理... \进度管理\成本管理
 - **形式:**解决思想原则\流程\制度\表格...
 - **评价标准:**合理性(科学性),听起来有道理,思维严谨\可操作性(实用性),有具体的流程和制度\通用性

例1：对日软件外包中的项目管理

目 录

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和意义	2
1.3 研究内容和方法	3
1.3.1 研究内容	3
1.3.2 研究方法	4
第2章 项目管理理论概述	5
2.1 项目管理相关概念	5
2.2 项目时间管理	8
2.3 项目成本管理	9
2.4 项目质量管理	10
2.5 项目沟通管理	10
2.6 本章小结	11
第3章 软件外包相关理论	13
3.1 软件外包的概念	14
3.2 软件外包项目的特点	15
3.3 软件外包项目的属性	17
3.4 软件外包分类	18
3.5 我国国际软件外包现状	19
3.6 本章小结	21
第4章 对日软件外包项目管理	22
4.1 对日软件外包项目的特点	22
4.1.1 日本软件开发与中国软件开发的比较	22
4.1.2 对日软件外包开发与对欧美软件外包的比较	25
4.1.3 对日软件外包项目管理方法与思路	27
4.2 对日软件项目的进度管理	29
4.2.1 进度失控，项目延期的问题及其原因	30
4.2.2 如何管理和控制好项目的开发进度	31
4.3 对日软件项目的成本管理	33
4.3.1 成本超支的问题及其原因	33
4.3.2 如何有效的控制项目成本	34
4.4 对日软件项目的质量管理	35
4.4.1 质量失控，产品无法提交的问题及其原因	36
4.4.2 制定质量计划并全程监控	36
4.5 对日软件项目的沟通管理	41
4.5.1 沟通不畅，效率较低的问题及其原因	41
4.5.2 重视沟通并改善沟通方式	42
4.6 本章小结	45
第5章 案例分析	46
5.1 案例简介	46
5.2 案例分析	48
5.2.1 该项目的进度控制	48
5.2.2 该项目的成本控制	49
5.2.3 该项目的质量控制	50
5.2.4 沟通管理	53
5.3 案例分析结论	55
5.4 本章小结	56
第6章 结束语	57
6.1 本文的主要结论	57
6.2 问题和展望	58
参考文献	59
致谢	61

例2：面向敏捷开发的IT项目管理方法研究

第1章 引言	7
1.1 研究背景	7
1.2 国内外研究现状	7
1.2.1 敏捷开发在国外	7
1.2.2 敏捷开发在中国	8
1.3 本文研究内容	8
第2章 敏捷与传统开发模式对比综述	9
2.1 传统软件开发不适应性分析	9
2.2 敏捷特点及优势分析	12
2.2.1 敏捷开发特点概述	12
2.2.2 敏捷开发优势分析	14
第3章 敏捷项目管理实例及分析改进	16
3.1 实例简述	16
3.1.1 背景介绍	16
3.1.2 项目管理过程概述	16
3.1.3 事后访谈记录	22
3.2 敏捷项目管理实施关键因素分析及改进	23
3.2.1 敏捷项目管理优势分析及加强措施	24
3.2.2 敏捷项目管理不足分析及改进意见	28
3.2.3 敏捷项目管理与传统对比总结	35
第4章 敏捷项目阶段化管理方法	37
4.1 敏捷项目阶段化管理方法简述	37
4.2 敏捷项目管理实施流程	38
4.2.1 项目准备阶段	38
4.2.2 项目启动阶段	39
4.2.3 项目迭代阶段	42
4.2.4 项目收尾阶段	46
4.3 敏捷项目管理流程支撑要素	48
4.3.1 敏捷项目管理模板	49
4.3.2 敏捷项目管理工具与技术	53
第5章 总结与展望	59

不但要抓到“老鼠”，还要用正确的方法抓“老鼠”！

讨论与思考

乙方弱势甲方强势情况下，
乙方如何进行有效项目管理（重庆党政部门，加一个红旗，变颜色）

讨论与思考

- 乙方弱势甲方强势情况下，乙方如何进行有效项目管理（重庆党政部门，加一个红旗，变颜色）
 - 哲学思考:是否有解
 - 强势的原因:态度强势\利益方面
 - 乙方要自己坚持原则和底线.什么原则?在当前项目上乙方与甲方交涉的基本出发点(全盘接受\有原则的接受)
 - 甲方一定要求乙方接受所有需求变更，乙方如何调整项目管理方法以最大减少需求变更导致的成本（领导层交涉\乙方主动多沟通\技术处理(需求变更申请书,至少体现规范)\先期预测)
 - 变更是否承认 需求分析要足够的认可

讨论与思考

■ 总结方法论:面向弱势乙方的项目管理解决方案

- **依据:**项目管理基本理论+甲方乙方特殊关系
- **关键:**弱势乙方和强势乙方的差别
- **内容:**目标制定\合同签订\项目验收\需求管理\ 沟通管理\风险管理... \进度管理\成本管理
- **形式:**解决思想原则\流程\制度\表格...
- **评价标准:**合理性(科学性),听起来有道理,思维严谨\可操作性(实用性),有具体的流程和制度\通用性

讨论与思考

■ 甲方不验收怎么办

- 尽管已经完成，但可能甲方找茬，不验收
- 有这现象吗？完成与否客观难以完全鉴定，合同不可能详细到界面颜色之类的
- 打官司？很有少乙方告甲方。国情？文化？自己有法不依
- 在目前中国环境下无解？
- **解决总思路**：理智思考，找出真正原因（很有可能是项目之外的原因，怕担责任，让甲方参与）；硬的不行，来软的
- **研究**：如何评估项目合同任务已完成（完成指数_[中华复兴指数]，第三方评估仲裁机构？）

讨论与思考

■ 需求分期策略

- 乙方常用手段, 乙方主动控制
- 有什么问题, 乙方总是赢家吗, 甲方意识到怎么办
- 如何用好该策略, 需要注意什么

■ 制度有时没有用

- 员工多做, 英雄主义, 影响公司战略布局
- 就事处理: 多做的不给甲方看; 员工在甲方现场
- 根本处理: 惩罚? 制度行不通, 找理由?